Respuestas y notas para conversar

Orden de operaciones con potencias

Lo que aprende tu estudiante

Esta noche evaluamos expresiones que mezclan símbolos de agrupación, potencias y aritmética — en el único orden que da una sola respuesta.

Respuestas

Pidan a su estudiante que explique antes de mirar.

1. **D.** Suma 2 + 4. Suma primero 2 + 4. Los símbolos de agrupación se hacen antes de multiplicar.
2. **B.** 10. $(8 - 3) \times 2 = 5 \times 2 = 10$.
3. **A.** 64. $(6 + 2)^2 = 8^2 = 64$. Suma primero dentro y luego eleva al cuadrado.
4. **C.** 4. $20 - (3 + 1)^2 = 20 - 4^2 = 20 - 16 = 4$.
5. **B.** 14. $2 + 3 \times (5 - 1) = 2 + 3 \times 4 = 2 + 12 = 14$.
6. **D.** 24. $6 + 2 \times (7 - 4)^2 = 6 + 2 \times 3^2 = 6 + 2 \times 9 = 6 + 18 = 24$.

Conversen

¿Qué hicieron primero, segundo y tercero, y por qué ese orden da una sola respuesta?

Misión en casa

Inventen un puntaje de juego en la mesa. Empiecen con 6 puntos y sumen 2 rondas de $(6 - 3)^2$ puntos cada una. Pidan a su estudiante que diga la expresión y la reescriba después de cada paso.

Cuando se atoren, pregunten

- ¿Qué paso va primero, y por qué?
- ¿Puedes reescribir toda la expresión después de ese paso?
- Estas dos operaciones tienen el mismo rango — ¿hacia qué lado vamos?

Eviten decir

- Solo ve de izquierda a derecha, casi siempre sale.
- La multiplicación siempre va antes que la división.
- Haz el exponente al final porque es un número pequeño.